

C2062 – Anorganická chemie II

Chrom, molybden, wolfram a seaborgium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

Key:
atomic number
Symbol
name
(elemental atomic weight)
(unified atomic weight)

1 H hydrogen (1.0078, 1.0082)																	2 He helium (4.0026)	
3 Li lithium (6.938, 6.997)	4 Be beryllium (9.012)																	10 Ne neon (20.18)
11 Na sodium (22.989, 23.001)	12 Mg magnesium (24.304, 24.307)																	18 Ar argon (39.948)
19 K potassium (39.098, 40.076)	20 Ca calcium (40.078, 40.092)	21 Sc scandium (44.956)	22 Ti titanium (47.867)	23 V vanadium (50.942)	24 Cr chromium (51.996, 51.9962)	25 Mn manganese (54.938, 54.9382)	26 Fe iron (55.845)	27 Co cobalt (58.933)	28 Ni nickel (58.693, 58.6932)	29 Cu copper (63.546, 63.5469)	30 Zn zinc (65.38, 65.382)	31 Ga gallium (69.723, 69.7231)	32 Ge germanium (72.630, 72.6309)	33 As arsenic (74.922, 74.9224)	34 Se selenium (78.96, 78.961)	35 Br bromine (79.904, 79.9042)	36 Kr krypton (83.799, 83.7992)	
37 Rb rubidium (85.468, 87.62)	38 Sr strontium (87.62, 87.62)	39 Y yttrium (88.906, 88.9062)	40 Zr zirconium (91.224, 91.2242)	41 Nb niobium (92.906, 92.9062)	42 Mo molybdenum (95.94, 95.94)	43 Tc technetium (98.906, 98.9062)	44 Ru ruthenium (101.07, 101.072)	45 Rh rhodium (101.07, 101.072)	46 Pd palladium (106.36, 106.362)	47 Ag silver (107.868, 107.8682)	48 Cd cadmium (112.411, 112.4112)	49 In indium (114.818, 114.8182)	50 Sn tin (118.710, 118.7102)	51 Sb antimony (121.757, 121.7572)	52 Te tellurium (127.603, 127.6032)	53 I iodine (126.905, 126.9052)	54 Xe xenon (131.29, 131.292)	
55 Cs caesium (132.91, 132.912)	56 Ba barium (137.33, 137.332)	57-71 La-Lu lanthanides	72 Hf hafnium (178.49, 178.492)	73 Ta tantalum (180.948, 180.9482)	74 W tungsten (183.84, 183.842)	75 Re rhenium (186.207, 186.2072)	76 Os osmium (190.23, 190.232)	77 Ir iridium (192.225, 192.2252)	78 Pt platinum (195.084, 195.0842)	79 Au gold (196.967, 196.9672)	80 Hg mercury (200.59, 200.592)	81 Tl thallium (204.38, 204.382)	82 Pb lead (207.2, 207.22)	83 Bi bismuth (208.98, 208.982)	84 Po polonium (209, 209)	85 At astatine (210, 210)	86 Rn radon (222, 222)	
87 Fr francium (223, 223)	88 Ra radium (226, 226)	89-103 Ac-Lr actinides	104 Rf rutherfordium (261, 261)	105 Db dubnium (262, 262)	106 Sg seaborgium (266, 266)	107 Bh bohrium (264, 264)	108 Hs hassium (277, 277)	109 Mt meitnerium (268, 268)	110 Ds darmstadtium (271, 271)	111 Rg roentgenium (272, 272)	112 Cn copernicium (285, 285)	113 Nh nihonium (284, 284)	114 Fl flerovium (289, 289)	115 Mc moscovium (288, 288)	116 Lv livermorium (293, 293)	117 Ts tennessine (289, 289)	118 Og oganeson (294, 294)	

57 La lanthanum (138.91, 138.912)	58 Ce cerium (140.12, 140.122)	59 Pr praseodymium (140.91, 140.912)	60 Nd neodymium (144.24, 144.242)	61 Pm promethium (145, 145)	62 Sm samarium (150.36, 150.362)	63 Eu europium (151.96, 151.962)	64 Gd gadolinium (157.25, 157.252)	65 Tb terbium (158.93, 158.932)	66 Dy dysprosium (162.50, 162.502)	67 Ho holmium (164.93, 164.932)	68 Er erbium (167.26, 167.262)	69 Tm thulium (168.93, 168.932)	70 Yb ytterbium (173.05, 173.052)	71 Lu lutetium (174.96, 174.962)
89 Ac actinium (227, 227)	90 Th thorium (232.04, 232.042)	91 Pa protactinium (231, 231)	92 U uranium (238.03, 238.032)	93 Np neptunium (237, 237)	94 Pu plutonium (244, 244)	95 Am americium (243, 243)	96 Cm curium (247, 247)	97 Bk berkelium (247, 247)	98 Cf californium (251, 251)	99 Es einsteinium (252, 252)	100 Fm fermium (257, 257)	101 Md mendelevium (258, 258)	102 No nobelium (259, 259)	103 Lr lawrencium (262, 262)

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY

	<i>Chrom</i>	<i>Molybden</i>	<i>Wolfram</i>
El. k.	$3d^5 4s^1$	$4d^5 5s^1$	$4f^{14} 5d^4 6s^2$
T_v [°C]	2671	4639	5930
T_t [°C]	1907	2623	3422
Objev	1794	1778	1802
	stříbrný ¹ 	šedý ² 	šedobílý ³ 

¹Zdroj: Alchemist-hp/Commons

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Alchemist-hp/Commons

Seaborgium

- Bylo pojmenován po americkém chemikovi Glennu T. Seaborgovi,⁴ který získal Nobelovu cenu za objev plutonia.⁵
- Název byl schválen roku 1997, jde o jeden ze dvou prvků pojmenovaných po žijícím vědci.⁶
- Známe 12 radioizotopů a dva jaderné izomery. Nejstabilnějším izotopem je ^{269}Sg s poločasem rozpadu 14 minut.
- Tento izotop je součástí rozpadové řady flerovia.
- Izotop ^{265}Sg (8,9 s) a izomer ^{265m}Sg (16,2 s) se využívají pro studium chemie seaborgia:
- $$^{248}_{96}\text{Cm} + ^{22}_{10}\text{Ne} \longrightarrow ^{265}_{106}\text{Sg} + 5\ ^1_0\text{n}$$



Glenn Seaborg.⁷

⁴Glenn Seaborg

⁵Nobelova cena za chemii 1951

⁶Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1997)

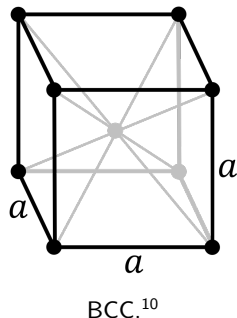
⁷Zdroj: Berkeley Laboratory/Commons

- ▶ Chemické vlastnosti seaborgia nejsou příliš prozkoumány.
- ▶ Za vyšší teploty reaguje s kyslíkem a chlorovodíkem za vzniku chlorid-oxidu:
$$\text{Sg} + \text{O}_2 + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{SgO}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_2$$
- ▶ Reakcí s kyslíkem poskytuje oxid:
$$2 \text{Sg} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{SgO}_3$$
- ▶ V přítomnosti vodní páry vzniká oxid-hydroxid:
$$\text{SgO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SgO}_2(\text{OH})_2$$
- ▶ V roce 2014 se povedlo připravit hexakarbonyl $[\text{Sg}(\text{CO})_6]$.⁸
- ▶
$$\text{Sg} + 6 \text{CO} \longrightarrow [\text{Sg}(\text{CO})_6]$$

⁸Synthesis and detection of a seaborgium carbonyl complex

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Všechny tři prvky mají více stabilních izotopů, to omezuje maximální přesnost stanovení atomové hmotnosti.
- ▶ Byly objeveny na konci 18. století.
- ▶ Krystalují v tělesně centrované kubické mřížce (BCC).
- ▶ Jsou stříbrobílé, lesklé. V čistém stavu jsou poměrně měkké.
- ▶ Chrom je jediný stabilní prvek, který je za laboratorní teploty *antiferomagnetický* (viz slide 6).⁹
- ▶ Wolfram má nejvyšší teplotu tání z kovů.



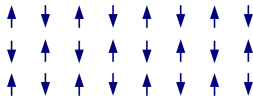
⁹Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium

¹⁰Zdroj: Daniel Mayer, DrBob/Commons

- ▶ Chrom je *antiferomagnetický*, tzn. že má magnetické domény orientované opačně, navzájem se jejich vliv ruší.
- ▶ Toto uspořádání je zpravidla stabilní jen za nízkých teplot. Po dosažení tzv. *Néelovy teploty* dojde k přechodu na paramagnetické uspořádání.
- ▶ U chromu je hodnota Néelovy teploty $38\text{ }^{\circ}\text{C}$.¹¹
- ▶ Néelova teplota je pojmenována podle francouzského fyzika Louise Néela,¹² objevitele antiferomagnetismu, za který získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1970.¹³



Louis Néel.¹⁴



¹¹Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium

¹²Louis Néel (1904–2000)

¹³Nobelova cena za fyziku 1970

¹⁴Zdroj: Farabola/Commons

Výskyt a získávání prvků

Chrom

Chrom

- ▶ Zastoupení chromu v zemské kůře je srovnatelné s vanadem a chlorem, pohybuje se kolem 122 ppm. Ostatní dva prvky jsou podstatně vzácnější.
- ▶ Známe téměř 300 minerálů obsahujících chrom.¹⁵
- ▶ Hlavní rudou chromu je chromit, $\text{Fe}^{2+}\text{Cr}_2^{3+}\text{O}_4$.
- ▶ Další důležité minerály jsou magnesiochromit MgCr_2O_4 a uvarovit $\text{Ca}_3\text{Cr}_2(\text{SiO}_4)_3$.
- ▶ Hlavními producenty chromu jsou Jižní Afrika, Kazachstán, Turecko a Indie.



Vývoj výroby chromu.¹⁶

¹⁵The mineralogy of Chromium

¹⁶Zdroj: U.S. Geological Survey/Commons

Výskyt a získávání prvků

Chrom

Chromit

- ▶ Kubický minerál, FeCr_2O_4 , černá barva.¹⁷
- ▶ Má strukturu spinelu.



Chromit.¹⁸



Chromitový důl v Montaně.¹⁹

¹⁷Chromit

¹⁸Zdroj: Andrew Silver/Commons

¹⁹Zdroj: Russell Lee/Commons

Magnesiochromit

- ▶ Kubický minerál, MgCr_2O_4 , černá až tmavě červená barva.²⁰
- ▶ Má strukturu spinelu.



Magnesiochromit.²¹

²⁰Magnesiochromite

²¹Zdroj: John Sobolewski/ Commons

Uvarovit

- ▶ Kubický minerál, $\text{Ca}_3\text{Cr}_2(\text{SiO}_4)_3$, smaragdově zelená barva je způsobená přítomností chromu.²²
- ▶ Má strukturu granátu.
- ▶ Je pojmenován po hraběti Sergеyi Semjonovičovi Uvarovi, ruskému učenici a amatérském mineralogovi.



Magnesiochromit.²³



Sergej Uvarov.²⁴

²²Uvarovit

²³Zdroj: Géry PARENT/ Commons

²⁴Zdroj: Orest Kiprenskij/ Commons

Výskyt a získávání prvků

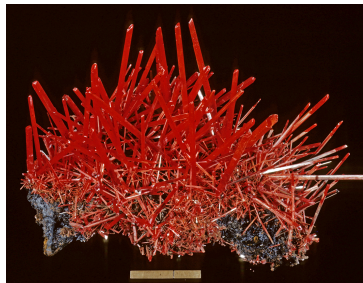
Chrom

Krokoit

- ▶ Monoklinický minerál, PbCrO_4 , červená až žlutá barva.²⁵
- ▶ Patří do mineralogické skupiny chromátů.²⁶



Krokoit, Austrálie.²⁷



Krokoit, Austrálie.²⁸

²⁵Krokoit

²⁶Chromáty

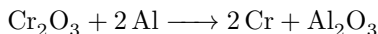
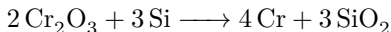
²⁷Zdroj: Didier Descouens/Commons

²⁸Zdroj: Rock Currier/Commons

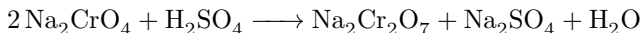
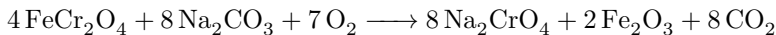
Výskyt a získávání prvků

Chrom

- ▶ Chrom se vyrábí buď v kovové formě nebo přímo jako slitina *ferochrom*.²⁹
- ▶ Kovový chrom se vyrábí redukcí oxidu chromitého křemíkem nebo hliníkem:³⁰



- ▶ Oxid chromitý se získává oxidací taveniny chromitu s alkalickým hydroxidem nebo uhličitánem a následnou redukcí uhlíkem:



²⁹Ferrochrome – ScienceDirect

³⁰Make Thermite from Chromium Oxide

Výskyt a získávání prvků

Chrom

- ▶ Redukcí chromitu (FeCr_2O_4) uhlíkem získáme slitinu ferochrom (FeCr).
- ▶ Zpravidla obsahuje 50–70 % chromu.
- ▶ Redukce se provádí buď v elektrickém oblouku nebo elektrické peci, vyžaduje velké množství energie.
- ▶ Většina vyrobeného ferochromu se využívá pro výrobu nerezové oceli, která obsahuje přibližně 18 % chromu.³¹



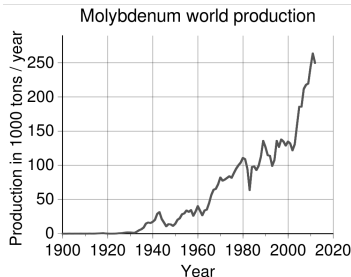
Ferochrom.³²

³¹Druhy nerezové oceli a příklady jejího užití

³²Zdroj: FocalPoint/Commons

Molybden

- ▶ Zastoupení molybdenu v zemské kůře je asi 1,5 ppm.
- ▶ Známe téměř padesát minerálů obsahujících molybden.
- ▶ Průmyslově nejdůležitějším minerálem je molybdenit, MoS_2 .
- ▶ Největšími producenty jsou Čína, USA a Chile.
- ▶ Kromě molybdenitu se získává molybden jako vedlejší produkt výroby mědi a wolframu.



Objem celosvětové výroby molybdenu.³³

³³Zdroj: Con-struct/Commons

Výskyt a získávání prvků

Molybden

- ▶ Nejstarším molybdenitovým dolem byl Knaben v jižním Norsku.³⁴
- ▶ Otevřen byl roku 1885 a provoz byl ukončen roku 1973.
- ▶ V letech 1885–1939 zde bylo odhadem vytěženo asi 570 tun molybdenitu.
- ▶ Důl byl znovuotevřen v roce 2007 a nyní produkuje okolo 100 tun ročně.



Důl Knaben.³⁵

³⁴Knaben 1 Mine

³⁵Zdroj: 91/Commons

Výskyt a získávání prvků

Molybden

Molybdenit

- ▶ Hexagonální minerál, MoS_2 , modravě šedá barva.³⁶
- ▶ Využívá se v ocelářském a chemickém průmyslu.
- ▶ Dříve se krystaly molybdenitu (nebo FeS_2 , PbCO_3) využívaly ke konstrukci hrotových diod (cat's whisker detectors) určených k demodulaci rádiového signálu.³⁷



Molybdenit.³⁸



Molybdenit na křemeni.³⁹

³⁶ Molybdenit

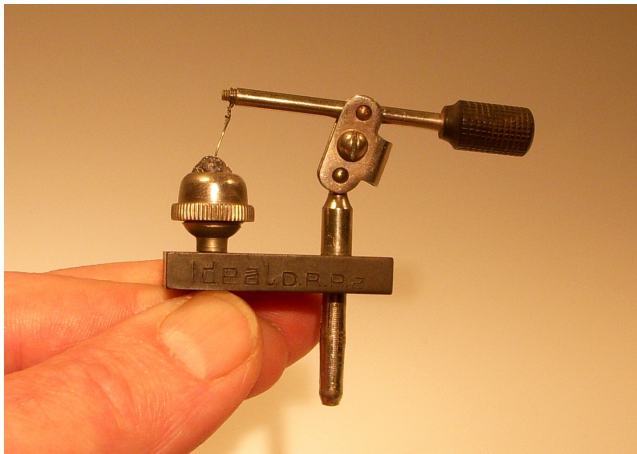
³⁷ Crystal Detector: Cat's Whisker Radio Detector

³⁸ Zdroj: Svdmolten/Commons

³⁹ Zdroj: Didier Descouens/Commons

Výskyt a získávání prvků

Molybden



Hrotová dioda z rádia užívaná před 2. světovou válkou.⁴⁰

⁴⁰Zdroj: Holger.Ellgaard/Commons

Výskyt a získávání prvků

Molybden

Wulfenit

- ▶ Tetragonální minerál, PbMoO_4 , oranžová až žlutá barva, ale může být i šedý, hnědý, zelený, příp. černý.⁴¹
- ▶ Variabilita barev pochází od příměsí, čistý wulfenit je bezbarvý. Žlutá až červená barva je způsobená přítomností chromu.



Wulfenit na kalcitu.⁴²



Wulfenit, Maroko.⁴³

⁴¹Wulfenit

⁴²Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴³Zdroj: Didier Descouens/Commons

Výskyt a získávání prvků

Molybden

Powellit

- ▶ Tetragonální minerál, CaMoO_4 , žlutá až zelená barva.⁴⁴
- ▶ Může také obsahovat wolfram.
- ▶ Poprvé byl popsán roku 1891.



Powelit, Chile.⁴⁵



Powelit, Indie.⁴⁶

⁴⁴Powellite

⁴⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Molybden

- ▶ Molybden se získává buď přímo z molybdenitu nebo jako vedlejší produkt při výrobě mědi.
- ▶ Sulfid se nejprve přečistí flotací a poté se praží na vzduchu:
- ▶
$$2 \text{MoS}_2 + 7 \text{O}_2 \xrightarrow{700^\circ \text{C}} 2 \text{MoO}_3 + 4 \text{SO}_2$$
- ▶ Oxid se extrahuje vodným roztokem amoniaku, tím se odstraní část mědi a molybden přejde na molybdenan:
- ▶
$$\text{MoO}_3 + 2 \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$$
- ▶ Zbytek mědi je vysrážen sulfanem. Molybdenan přejde, v závislosti na podmínkách, na dimolybdenan $((\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_7)$ nebo heptamolybdenan $((\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24})$.
- ▶ Kalinací získáme oxid molybdenový, který je možné přečistit sublimací při teplotě 1100°C .
- ▶
$$(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_7 \longrightarrow 2 \text{MoO}_3 + 2 \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$$

- ▶ Oxid molybdenový lze využít přímo nebo se aluminotermicky převádí na *feromolybden*.⁴⁷
- ▶ $\text{MoO}_3 + 2 \text{Al} + \text{Fe} \longrightarrow \text{MoFe} + \text{Al}_2\text{O}_3$
- ▶ Ten obsahuje 60–75 % molybdenu a využívá se dále na výrobu korozivzdorných nožů, rychlořezných ocelí a také pancířů (HSLA oceli – High-Strength Low-Alloy Steel – Vysokopevnostní nízkolegovaná ocel).
- ▶ Kovový molybden získáme redukcí oxidu pomocí vodíku:
- ▶ $\text{MoO}_3 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Mo} + 3 \text{H}_2\text{O}$

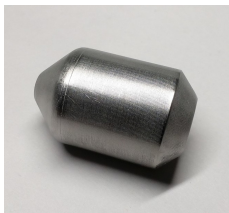
⁴⁷Feromolybdenum - Properties, Applications

Výskyt a získávání prvků

Wolfram

Wolfram

- ▶ Zastoupení wolframu v zemské kůře je srovnatelné s molybdenem, pohybuje se kolem 1,2 ppm.
- ▶ Je popsáno 51 minerálů obsahujících wolfram.⁴⁸
- ▶ Nejvýznamnějšími zdroji jsou wolframit a scheelit, ostatní minerály se nenacházejí ve významnějších množstvích.
- ▶ Hlavní naleziště jsou v Číně, USA, Jižní Koreji a na území bývalého SSSR.



Wolframová elektroda.⁴⁹

⁴⁸The mineralogy of Tungsten

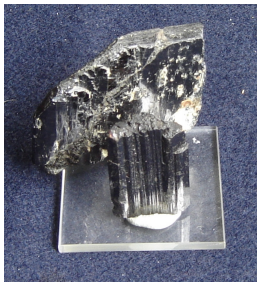
⁴⁹Zdroj: 2x910/Commons

Výskyt a získávání prvků

Wolfram

Wolframit

- ▶ Monoklinický minerál, $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{WO}_4$, šedá až hnědočerná barva.⁵⁰
- ▶ Hlavní zdroj wolframu.⁵¹



Wolframit.⁵²



Wolframit, Horní Slavkov.⁵³

⁵⁰Wolframit

⁵¹Wolframite

⁵²Zdroj: Eurico Zimbres/ Commons

⁵³Zdroj: Jan Helebrant/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Wolfram

Scheelit

- ▶ Tetragonální minerál, CaWO_4 , proměnlivá barva.⁵⁴
- ▶ Syntetické scheelity se využívají jako scintilátory a aktivní prostředí pro pevnolátkové lasery.⁵⁵



Scheelit a fluorit.⁵⁶



Scheelit na muskovitu.⁵⁷

⁵⁴Scheelite

⁵⁵Investigation of Yb:CaWO₄ as a potential new self-Raman laser crystal

⁵⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁵⁷Zdroj: Didier Descouens/Commons

Výskyt a získávání prvků

Wolfram

- ▶ Výchozí surovinou pro kovový wolfram je hydratovaný oxid wolframový ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ nebo $\text{WO}_3 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$), který se označuje jako *wolframová kyselina*.
- ▶ Připravuje se buď tavením wolframitu s NaOH a loužením taveniny vodou a kyselinou nebo reakcí scheelitu s kyselinou chlorovodíkovou.
- ▶ Kyselina wolframová se následně praží, čímž získáme WO_3 .
- ▶ Redukcí vodíkem nebo uhlíkem získáme práškový wolfram.
- ▶ Vzhledem k vysoké teplotě tání není ekonomické vyrábět wolframové ingoty, proto se wolfram spéká (sintruje) a lisuje s malým množstvím niklu nebo jiného kovu.

- ▶ Nejvíce chromu se využívá ve slitinách a povrchových úpravách.
- ▶ *Chromování* je elektrolytický proces, při kterém se vytvoří ochranná vrstva chromu na povrchu kovového předmětu.
- ▶ Kromě vyšší odolnosti vůči korozi a vyšší pevnosti má chromová vrstva i dekorativní účel (např. u veteránů).⁵⁸
- ▶ Postupů chromování je mnoho, vychází se buď z šestimocného chromu (CrO_3) nebo trojmocného (CrCl_3 , $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$).

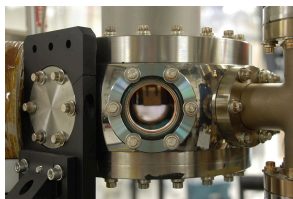


Chromování na motocyklu.⁵⁹

⁵⁸Chrome plating feature

⁵⁹Zdroj: Atoma/ Commons

- ▶ *Nerezové oceli* jsou skupinou ocelí, obsahujících nejméně 11 % chromu.
- ▶ Korozivzdornost lze zvýšit:⁶⁰
 - ▶ Zvýšením obsahu chromu nad 11 %.
 - ▶ Přídavkem minimálně 8 % niklu.
 - ▶ Přídavkem molybdenu.
- ▶ Nerezová ocel se využívá v architektuře, medicíně, chemickém a petrochemickém průmyslu, vodním potrubí, automobilovém průmyslu, atd.



Vakuová aparatura z nerezové oceli.⁶¹

⁶⁰The Stainless Steel Family

⁶¹Zdroj: Eric Magnan/Commons

- ▶ Korund dopovaný chromem má rudou barvu, označuje se jako *rubín*.
- ▶ Využívá se jako aktivní prostředí pro pevnolátkové lasery.⁶²
- ▶ Toxicity sloučenin Cr^{VI} se využívá při konzervaci dřeva a ochraně před termity a houbami.
- ▶ Oxid chromitý se dříve využíval ve vysoko-teplotních aplikacích, např. v pecích, formách pro vypalování, apod. Vzhledem k možnosti vzniku toxických Cr^{VI} sloučenin se od tohoto využití upouští.

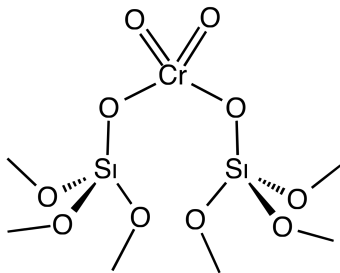


Rubín.⁶³

⁶²Stimulated Optical Radiation in Ruby

⁶³Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

- ▶ Sloučeniny chromu nacházejí využití i v katalýze, asi nejpoužívanější je *Phillipsův katalyzátor* pro výrobu PE.⁶⁴
- ▶ Jedná se o oxid chromový immobilizovaný na povrchu silikagelu.
- ▶ $n\text{C}_2\text{H}_4 \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$



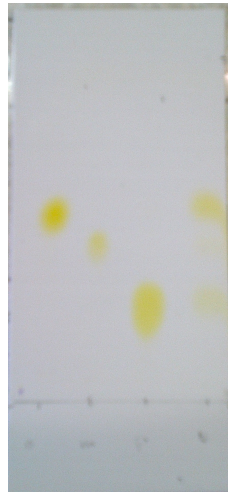
⁶⁴Vysokohustotní polyethylen (HDPE)

- ▶ Více než 80 % molybdenu se využívá v různých ocelích.⁶⁵
- ▶ Molybden má velmi dobrou teplotní odolnost a malou teplotní roztažnost, což rozšiřuje aplikační možnosti, tyto slitiny lze využívat pro konstrukci vojenských pancéřování, součástí letadel, elektrických kontaktů, motorů, atd.
- ▶ Molybdenové oceli mají vysokou odolnost vůči korozi, používají se v rychlořezných a dalších náročných aplikacích.
- ▶ Kovový molybden se využívá jako katalyzátor pro chemiluminiscenční detekci NO_x (NO₂ je nutno redukovat molybdenem na NO a ten následně oxidovat ozonem):⁶⁶
- ▶ $3\text{NO}_2 + \text{Mo} \xrightarrow{320^\circ\text{C}} 3\text{NO} + \text{MoO}_3$
- ▶ $\text{NO} + \text{O}_3 \longrightarrow \text{NO}_2^* + \text{O}_2$
- ▶ $\text{NO}_2^* \longrightarrow \text{NO}_2 + h\nu$

⁶⁵Molybdenum: applications

⁶⁶Monitoring of Atmospheric Behaviour of NO_x from Vehicular Traffic

- ▶ Molybdenové anody se využívají jako nízkona-
pěťové zdroje RTG záření např. pro mammo-
grafii.⁶⁷
- ▶ Sulfid molybdeničitý, MoS_2 , se využívá jako
pevný lubrikant.
- ▶ Směsné oxidy molybdenu se využívají jako
katalyzátory v organické syntéze.⁶⁸
- ▶ Kyselina dodekamolybdáto-fosforečná,
 $\text{H}_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40}$, se využívá k barvení skvrn
v TLC, váže se na fenoly, uhlovodíkové vosky,
alkaloidy a steroidy.⁶⁹

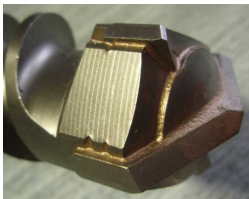


⁶⁷Anode (x-ray tube)

⁶⁸Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTenb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid

⁶⁹Stains for Developing TLC Plates

- ▶ Zhruba polovina produkce wolframu se využívá pro výrobu karbidu wolframu, WC.
- ▶ Ten je součástí slinutých karbidů pro výrobu obráběcích a tvářecích nástrojů a dalších mechanicky a tepelně namáhaných dílů.
- ▶ Vyrábějí se práškovou metalurgií.
- ▶ WIDIA – WC-Co – karbid wolframu s kobaltem.



Vrták z Wc-Co.⁷⁰



Pilový kotouč WIDIA.⁷¹

⁷⁰Zdroj: Horst/Commons

⁷¹Zdroj: Basilicofresco/Commons

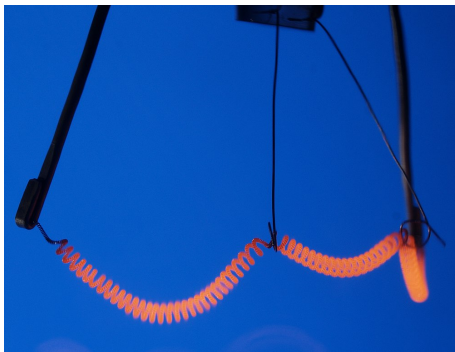
- ▶ Díky vysoké hustotě může nahradit ochuzený uran v podkaliberních střelách.
- ▶ Tyto střely neobsahují explozivní nálož, ale slouží k proražení objektu využitím kinetické energie projektilu.
- ▶ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- ▶ Aby bylo dosaženo maximální kinetické energie je nutné, aby měl projektil vysokou hmotnost a rychlost.
- ▶ Pro maximalizaci průraznosti projektilu je jeho tvar podobný dlouhému hrotu.
- ▶ Délka projektilu určuje maximální hloubku penetrace.



Podkaliberní
střela.⁷²

⁷²Zdroj: Spike78/ Commons

- ▶ Vysoké teplotní odolnosti se využívá ve vlákních žárovkách, kde se wolfram používá už od roku 1908.
- ▶ Wolframová topná tělesa se využívají v pecích do velmi vysokých teplot (až 2800 °C).



Wolframové vlákno.⁷³

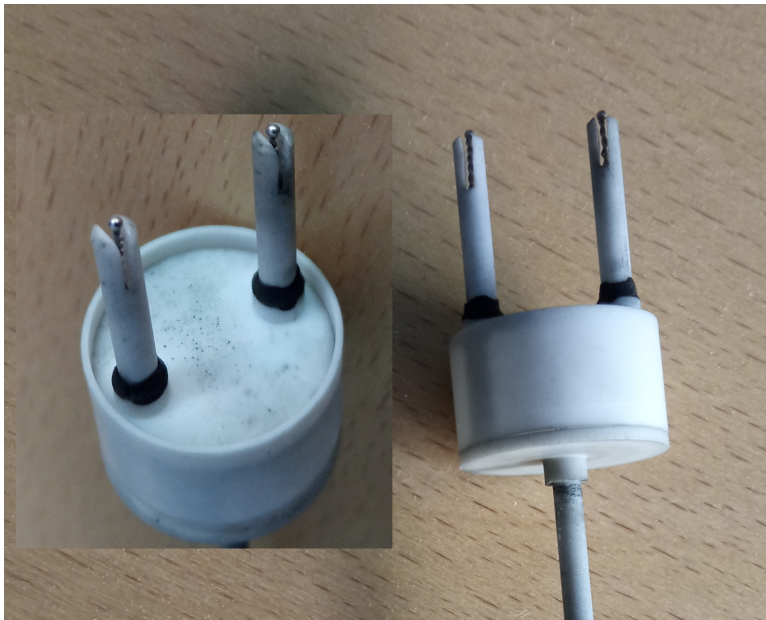
⁷³Zdroj: Arnoldius/Commons

- ▶ Termická analýza je soubor metod studujících chování vzorku během teplotního programu.
- ▶ Standardně se využívají termočlánky ze slitiny Pt/Rh.
- ▶ Pro redukční prostředí se využívá TG/DTA držák s termočlánky typu W – slitina W/Re.
- ▶ Velmi citlivý na stopy kyslíku - nutno používat Zr getter.
- ▶ Umožňuje měření v redukční atmosféře, např. ve formovacím plynu (H_2/N_2 5:95).
- ▶ Studium redukce oxidů wolframu, thoria a uranu.



Využití

Wolfram



- ▶ Kovy jsou na vzduchu za laboratorní teploty stálé.
- ▶ Za vyšší teploty reagují s většinou nekovů za vzniku intersticiálních nebo nestechiometrických sloučenin.
- ▶ Molybden a wolfram si jsou chemicky velmi podobné.
- ▶ Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel $-II$ až $+VI$.
- ▶ Všechny tři prvky vytváří polyanionty, Mo a W poskytují bohatší skupinu aniontů.
- ▶ Oxidační stav VI je stabilní u všech tří prvků.
- ▶ U chromu je nejstabilnějším oxidačním stavem III, sloučeniny v oxidačním stavu V a IV jsou nestabilní.
- ▶ Sloučeniny chromu v oxidačním čísle VI jsou karcinogenní.⁷⁴
- ▶ Molybden a wolfram vytváří v oxidačním stavu IV a V sloučeniny stabilní ve vodném roztoku.

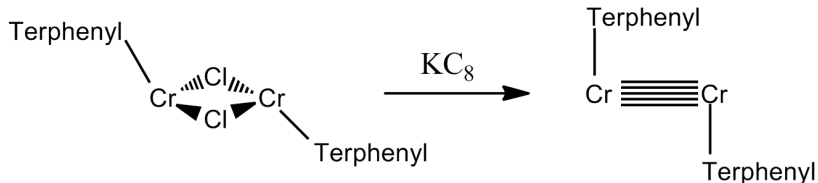
⁷⁴The toxicology of chromium with respect to its chemical speciation: A review

Oxidační stav	Cr	Mo/W
–II (d^8)	$[\text{Cr}(\text{CO})_5]^{2-}$	$[\text{M}(\text{CO})_5]^{2-}$
–I (d^7)	$[\text{Cr}_2(\text{CO})_{10}]^{2-}$	$[\text{M}_2(\text{CO})_{10}]^{2-}$
0 (d^6)	$[\text{Cr}(\text{bipy})_3]$	$[\text{M}(\text{CO})_6]$
I (d^5)	$[\text{Cr}(\text{CNR})_6]^+$	$[\text{M}(\text{CO})_6]$
II (d^4)	$[\text{Cr}(\text{OPPh})_2\text{I}_2]$	$[\text{Mo}_2\text{Cl}_8]^{4-}$ $[\text{W}_2\text{Me}_8]^{4-}$
III (d^3)	$[\text{CrCl}_4]^-$	$[(\text{RO})_3\text{Mo}\equiv\text{Mo}(\text{RO})_3]$ $[(\text{R}_2\text{N})_3\text{W}\equiv\text{W}(\text{R}_2\text{N})_3]$
IV (d^2)	$[\text{Cr}(\text{CO})_4]^{4+}$	$[\text{MCl}_6]^{2-}$
V (d^1)	CrO_4^{3-}	$[\text{MF}_6]^-$ $[\text{M}(\text{CN})_6]^{3-}$
VI (d^0)	CrO_4^{2-}	MO_4^{2-}

Sloučeniny

Paterná vazba

- ▶ U sloučenin chromu byla poprvé pozorována paterná vazba.⁷⁵
- ▶ Tato vazba vzniká sdílením deseti elektronů: $\sigma^2\pi^4\delta^4$.
- ▶ Vazba typu δ je realizována překryvem čtyř laloků d-orbitalů.
- ▶ Můžeme ji připravit redukcí dimerních sloučenin kovů pomocí interkalátu grafitu.

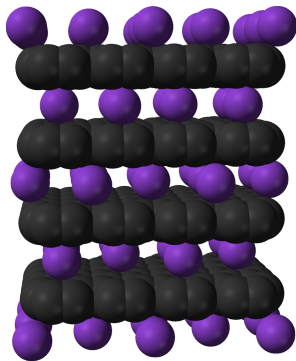


⁷⁵For The First Time, A Five-fold Bond

Sloučeniny

Paterná vazba

- ▶ *Interkaláty grafitu* jsou sloučeniny s obecným vzorcem CX_m , vznikají zavedením iontů X^{n+} nebo X^{n-} mezi vrstvy grafitu.
- ▶ Liší zbarvením i elektrickými vlastnostmi. Přípravují se reakcí grafitu se silnými oxidačními nebo redukčními činidly, např. K , $O_2 + H_2SO_4$.
- ▶ Mezi nejlépe prozkoumané systémy patří interkaláty s draslíkem, např. KC_8 , KC_{24} , KC_{36} , KC_{48} a KC_{60} .

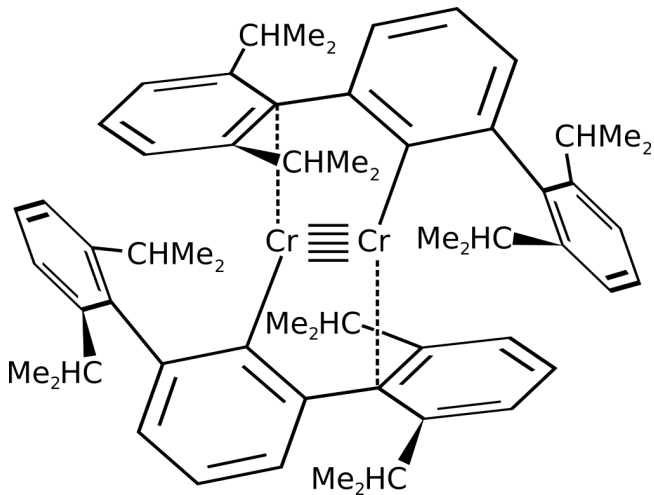


Krystalová struktura KC_8 , fialové kuličky představují ionty K^+ .⁷⁶

⁷⁶Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Paterná vazba

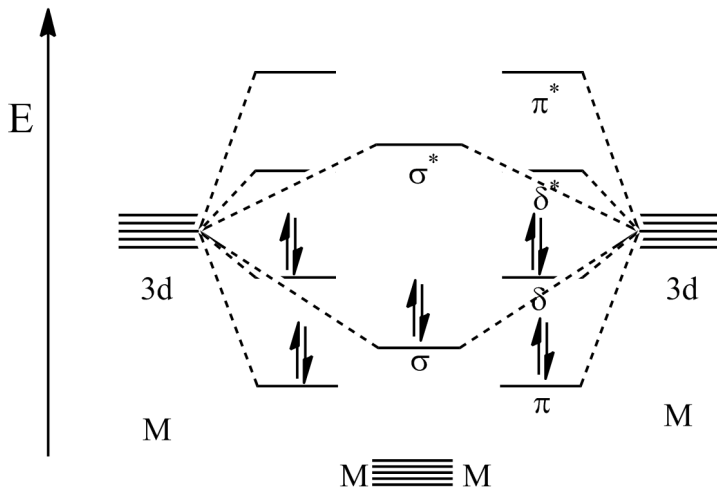


Paterná vazba.⁷⁷

⁷⁷Zdroj: Benrr101/Commons

Sloučiny

Paterná vazba



MO diagram paterné vazby.⁷⁸

⁷⁸Zdroj: Jeremy77/Commons

Sloučeniny

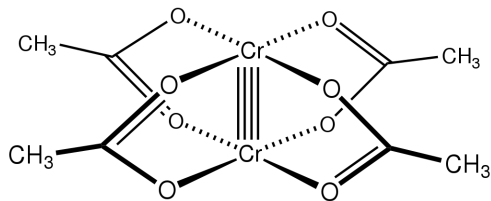
Octan chromnatý

- ▶ *Octan chromnatý* je příkladem sloučeniny Cr^{II} se čtvernou vazbou mezi atomy chromu.
- ▶ Vytváří krystalický dihydrát $\text{Cr}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{H}_2\text{O})_2$.
- ▶ Připravuje se redukcí chloridu chromitého zinkem a následnou reakcí s octanem sodným. Z vodného roztoku se sráží ve formě červeného prášku.⁷⁹
- ▶ $2 \text{CrCl}_3 + \text{Zn} \longrightarrow 2 \text{CrCl}_2 + \text{ZnCl}_2$
- ▶ $2 \text{CrCl}_2 + 4 \text{CH}_3\text{COONa} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cr}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{H}_2\text{O})_2 + 4 \text{NaCl}$

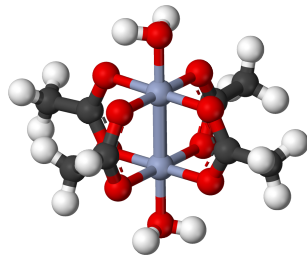
⁷⁹Anhydrous Chromium(II) Acetate, Chromium(II) Acetate 1-Hydrate, and Bis(2,4-Pentanedionato)Chromium (II)

Sloučeniny

Octan chromnatý



Octan chromnatý.⁸⁰



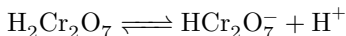
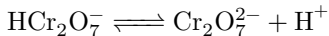
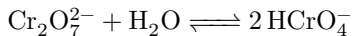
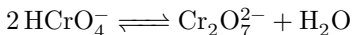
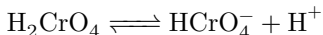
Kuličkový model octanu chromnatého.⁸¹

⁸⁰Zdroj: Smokefoot/Commons

⁸¹Zdroj: Ben Mills/Commons

Isopolyanionty

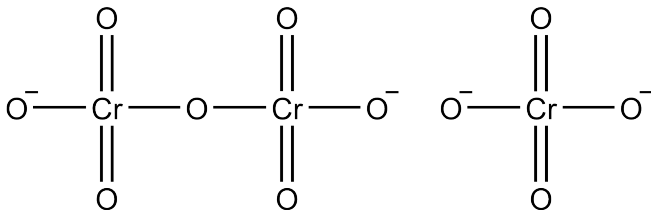
- ▶ Okyslením roztoku alkalického chromanu získáme roztok dichromanu.
- ▶ Tato změna se projeví i změnou barvy ze žluté na oranžovou.
- ▶ Proces je reverzibilní a lze ho popsat poměrně složitým systémem rovnováh.



- ▶ Polymerizace může dále pokračovat, ale zastavuje se na tri- a tetra-chromanech ($\text{Cr}_3\text{O}_{10}^{2-}$ a $\text{Cr}_4\text{O}_{13}^{2-}$).
- ▶ Polyanionty jsou tvořeny tetraedry CrO_4 spojenými vrcholem.

Sloučeniny

Isopolyanionty

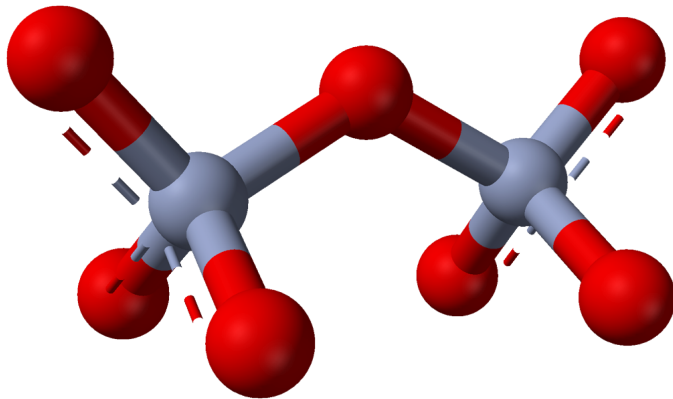


Roztoky dichromanu a chromanu.⁸²

⁸²Zdroj: Capaccio/Commons

Sloučeniiny

Isopolyanionty



Anion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.⁸³

Sloučeniny

Isopolyanionty

- ▶ Sloučeniny chromu v oxidačním čísle VI jsou karcinogenní.
- ▶ Chromany jsou silná oxidační činidla, využívají se např. v bichromátometrii:
- ▶ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
- ▶ Jako odměrný roztok se využívá chroman draselný, který není na rozdíl od sodného hygroskopický.
- ▶ Umožňuje stanovení např. železnatých solí a organických látek, např. hydrochinonu:
- ▶ $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 6\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
- ▶ $3\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2 + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\text{H}^+ \longrightarrow 3\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
- ▶ Dichroman amonný podléhá samovolnému rozkladu za uvolnění plynného dusíku a vzniku oxidu chromitého:
- ▶ $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}\uparrow$
- ▶ Rozklad probíhá poměrně efektně – pokus sopka.
- ▶ Oxid chromitý připravený touto (suchou) cestou lze jen obtížně převést do roztoku, odolává i působení kyselin.

Sopka – termický rozklad dichromanu amonného^{84,85,86}

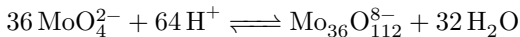
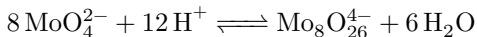
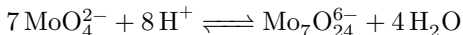


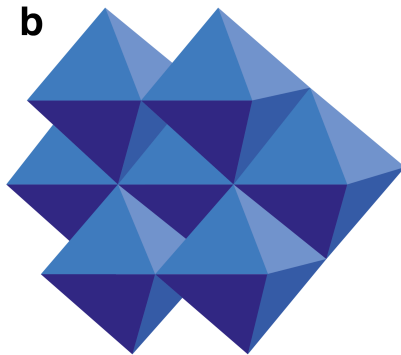
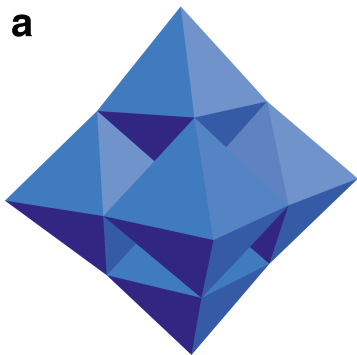
⁸⁴Zdroj: Rando Tuvikene/Commons

⁸⁵Zdroj: Rando Tuvikene/Commons

⁸⁶Zdroj: Rando Tuvikene/Commons

- ▶ U molybdenu a wolframu probíhá polymerace za vzniku složitějších systémů.
- ▶ Ze silně okyselených roztoků krystalizuje žlutá „kyselina molybdenová“, $\text{MoO}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ nebo bílá „kyselina wolframová“, $\text{WO}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$.
- ▶ Ze zásaditých roztoků krystalizují monomerní soli, např. Na_2MoO_4 .
- ▶ Mezi těmito extrémy obsahují roztoky ionty tvořené propojenými oktaedry MO_6 .
- ▶ Ustavení rovnováhy trvá u polymolybdenanů minuty, ale u wolframanů až týdny.
- ▶ Jednotlivé oligomery lze izolovat krystalizací, je nutno pečlivě regulovat pH, koncentraci a teplotu.

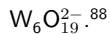
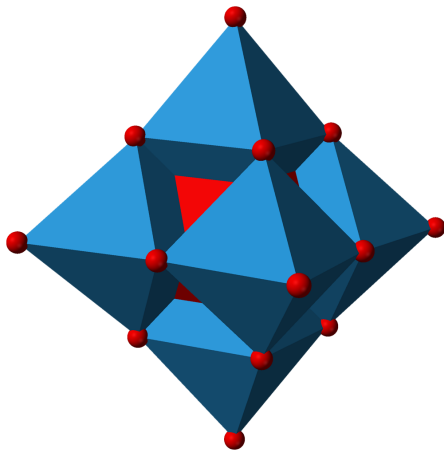




a) $\text{Mo}_6\text{O}_{19}^{2-}$; b) $\text{Mo}_7\text{O}_{24}^{6-}$.⁸⁷

Sloučeniny

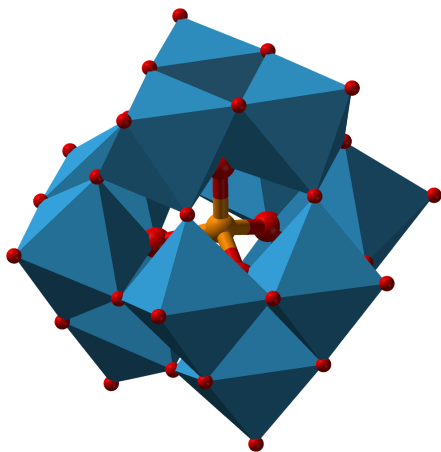
Isopolyanionty



- ▶ V roce 1826 izoloval J. J. Berzelius žlutou sraženinu po okyselení roztoku obsahujícího fosforečnan a molybdenan.⁸⁹
- ▶ Sraženina byla charakterizována jako $\text{H}_3\text{PMo}_2\text{O}_{40}$.
- ▶ Tuto reakci je možné využít ke kvantitativnímu stanovení fosforu ve vzorku.⁹⁰
- ▶ Oktaedry MoO_6 vytvářejí dutinu, uvnitř níž je umístěn fosforečnanový anion.
- ▶ Podobnou strukturu známe i s wolframem, $\text{H}_3\text{PW}_2\text{O}_{40}$.
- ▶ Volné kyseliny a soli s malými kationty jsou velmi dobře rozpustné ve vodě.
- ▶ V současnosti známe celou řadu sloučenin s podobnou strukturou a různými kationty.

⁸⁹The structure and formula of 12-phosphotungstic acid

⁹⁰The molybdate method for the determination of phosphorus, particularly in basic slag and in steel



Struktura heteropolyaniontu $[\text{PW}_{12}\text{O}_{40}]^{3-}$.⁹¹

⁹¹Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

Oxidační stav			
VI	přechodný	IV	III
CrO ₃	Cr ₃ O ₈ , Cr ₂ O ₅ , Cr ₅ O ₁₂ , ...	CrO ₂	Cr ₂ O ₃
MoO ₃	Mo ₉ O ₂₆ , Mo ₈ O ₂₃ , Mo ₅ O ₁₄ , Mo ₁₇ O ₄₇ , Mo ₄ O ₁₁	MoO ₂	-
WO ₃	W ₄₀ O ₁₁₉ , W ₅₀ O ₁₄₈ , W ₂₀ O ₅₈ , W ₁₈ O ₄₉	WO ₂	W ₂ O ₃

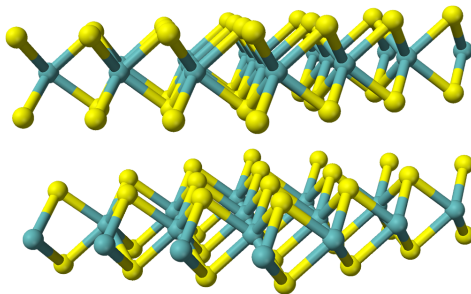
- Oxid chromitý, Cr₂O₃, připravený srážením je amfoterní a ochotně se rozpouští v kyselinách i zásadách. Připravené soli obsahují kation [Cr(H₂O)₆]³⁺.
- Oxid wolframitý, W₂O₃, byl připraven roku 2006 ve formě tenkého filmu. Jako prekurzor byl použit W₂(NMe₂)₆ a teplota během deposice byla mezi 140 a 240 °C.⁹²

⁹²Atomic Layer Deposition of Tungsten(III) Oxide Thin Films from W₂(NMe₂)₆ and Water: Precursor-Based Control of Oxidation State in the Thin Film Material

Sloučeniny

Sulfid molybdeničitý

- ▶ Sulfid molybdeničitý, MoS_2 , je černý prášek.
- ▶ V krystalickém stavu má vrstevnatou strukturu.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál molybdenit.
- ▶ V bulkovém stavu je diamagnetický a jde o nepřímý polovodič.⁹³



Kuličkový model MoS_2 .⁹⁴

⁹³Přechod mezi pásy je spojen se změnou hybnosti, proto jde o nezářivé přechody.

⁹⁴Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

Sloučeniny

Sulfid molybdeničitý

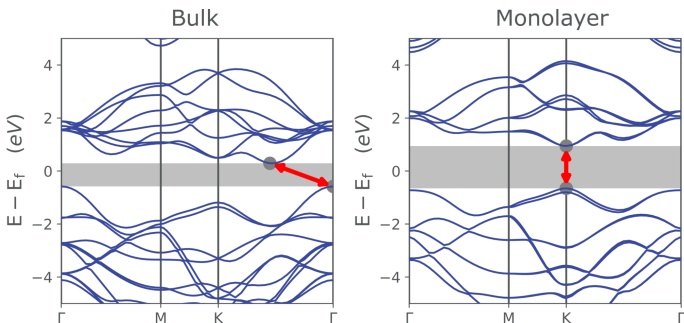


Práškový sulfid molybdeničitý, MoS_2

Sloučeniny

Sulfid molybdeničitý

- ▶ Podobně, jako v případě grafitu, můžeme i MoS_2 exfoliovat.
- ▶ Získáme tak 2D materiál, který má optoelektrické vlastnosti závislé na počtu a kvalitě vrstev.
- ▶ Pokud odstraníme interakce mezi vrstvami, získáme přímý polovodič se šířkou zakázaného pásu odpovídající červené barvě.⁹⁵



Fluorid chromylu

- ▶ Fluorid chromylu, CrO_2F_2 , fialová pevná látka, tavenina je zbarvená do červena.
- ▶ Poprvé byl popsán v roce 1952, připraven byl reakcí oxidu chromového s fluorovodíkem:⁹⁶
- ▶ $\text{CrO}_3 + 2 \text{HF} \longrightarrow \text{CrO}_2\text{F}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Je to velmi silné oxidační a fluorační činidlo, lze s ním manipulovat pouze v nádobách bez obsahu kovů a křemíku:⁹⁷
- ▶ $\text{CrO}_2\text{F}_2 + \text{MO} \longrightarrow \text{MF}_2 + \text{CrO}_3$
- ▶ $\text{CrO}_2\text{F}_2 + 2 \text{MF} \longrightarrow \text{M}_2[\text{CrO}_2\text{F}_4]$
- ▶ Reaguje také s Lewisovými kyselinami, dokáže odebrat organickou kyselinu z anhydridu za vzniku acylfluoridu:
- ▶ $\text{CrO}_2\text{F}_2 + 2 (\text{CF}_3\text{CO})_2\text{O} \longrightarrow (\text{CF}_3\text{COO})_2\text{CrO}_2 + 2 \text{CF}_3\text{COF}$

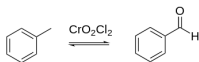
⁹⁶Pure Chromyl Fluoride

⁹⁷The chemistry of chromyl fluoride III. Reactions with inorganic systems

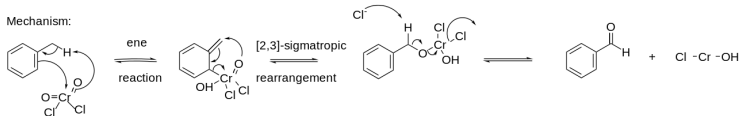
Chlorid chromylu

- ▶ Chlorid chromylu, CrO_2Cl_2 , červenohnědá kapalina.
- ▶ Lze jej připravit reakcí dichromanu s kyselinou chlorovodíkovou v přítomnosti kyseliny sírové, jako dehydratačního činidla:⁹⁸
- ▶ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{CrO}_2\text{Cl}_2 + 2 \text{KCl} + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ nebo oxidu chromového s bezvodým chlorovodíkem:
- ▶ $\text{CrO}_3 + 2 \text{HCl} \rightleftharpoons \text{CrO}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Dokáže oxidovat toluen na benzaldehyd:

Etard Reaction



Mechanism:



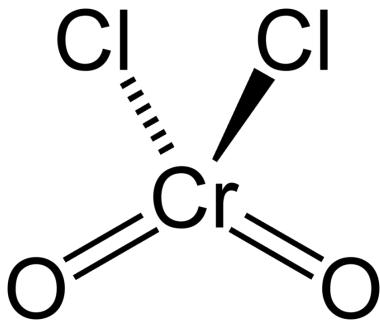
Étardova reakce.⁹⁹

⁹⁸Chromyl Chloride [Chromium(VI) Dioxychloride]

⁹⁹Zdroj: Ryconrad/Commons

Sloučeniny

Halogenidy chromylu



¹⁰⁰Zdroj: 102% Yield/Commons



Chlorid chromylu v ampulích.¹⁰⁰

- ▶ Koncentrace **molybdenu** v živých organismech je nízká, ale i tak je nezbytný.
- ▶ Nedostatek molybdenu u lidí není příliš častý, může způsobit mentální poruchy.¹⁰¹
- ▶ Nedostatek molybdenu u květáku a brokolice způsobuje tzv. *vy-slepnutí*, čímž je myšleno netvoření růžic, příp. tvorba silně redukováných růžic.¹⁰²
- ▶ U kukuřice způsobuje nedostatek molybdenu předčasné klíčení semen.¹⁰³
- ▶ Molybden se účastní fixace dusíku a metabolismu fosforu.
- ▶ Je součástí bílkoviny *molybdoferredoxinu*, která obsahuje Fe–S motiv a molybden oktaedricky koordinovaný sírou.¹⁰⁴

¹⁰¹Molybdenum

¹⁰²Mo-deficientní vyslepnutí květáku a brokolice

¹⁰³Soil acidity effects on premature germination in immature maize grain

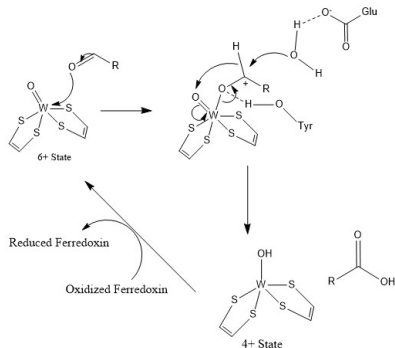
¹⁰⁴Molybdoferredoxin



Předčasně naklíčená kukuřice.¹⁰⁵

¹⁰⁵Zdroj: Alandmanson/ Commons

- **Wolfram** je nejtěžším kovem, který se vyskytuje v biologických systémech.
- Vyskytuje se u některých prokaryotních bakterií, kde je součástí enzymů oxidoreduktas, např. *aldehyd ferredoxin oxidoreduktázy*.¹⁰⁶



Mechanismus funkce aldehyd ferredoxin oxidoreduktázy.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Aldehyde Oxidoreductases from *Pyrococcus furiosus*

¹⁰⁷ Zdroj: jejení6/ Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`